INT1339

Ngôn ngữ Lập trình C++
Phân tích, Thiết kế và Cài đặt

Giảng viên: Lê Hà Thanh

lehathanh@ptithcm.edu.vn

Giới thiệu

- Khảo sát và phân tích bài toán
- Giải pháp và thiết kế chương trình
- Chuẩn bị dữ liệu thử nghiệm
- Viết chương trình
  - Dùng git để lưu giữ công việc
- Kiểm thử chương trình
- Sửa chữa, nâng cấp chương trình
- Hướng dẫn Cài đặt

Khảo sát và Phân tích Bài toán

- Tiếp nhận yêu cầu
  - Điều kiện & Ràng buộc
  - Dữ kiện
- Phân rã yêu cầu
  - Chức năng: Làm gì?
    - Đầu vào (inputs) là gì?
    - Đầu ra (outputs) là gì?
    - Như thế nào?
  - Phi chức năng:
    - Chạy trên HĐH nào, GUI/commandline,
    - Nhanh, ít bộ nhớ, v.v.
- Phân tích
  - Mô hình chi tiết dữ liệu
  - Tiến trình xử lý
  - Tương tác giữa các thành phần trong chương trình, giữa chương trình - người

Giải pháp và Thiết kế Chương trình

- Xử lý dữ liệu
- Thuật toán
- Chức năng
- Hàm/thủ tục bổ trợ

Chuẩn bị Dữ liệu Thử nghiệm

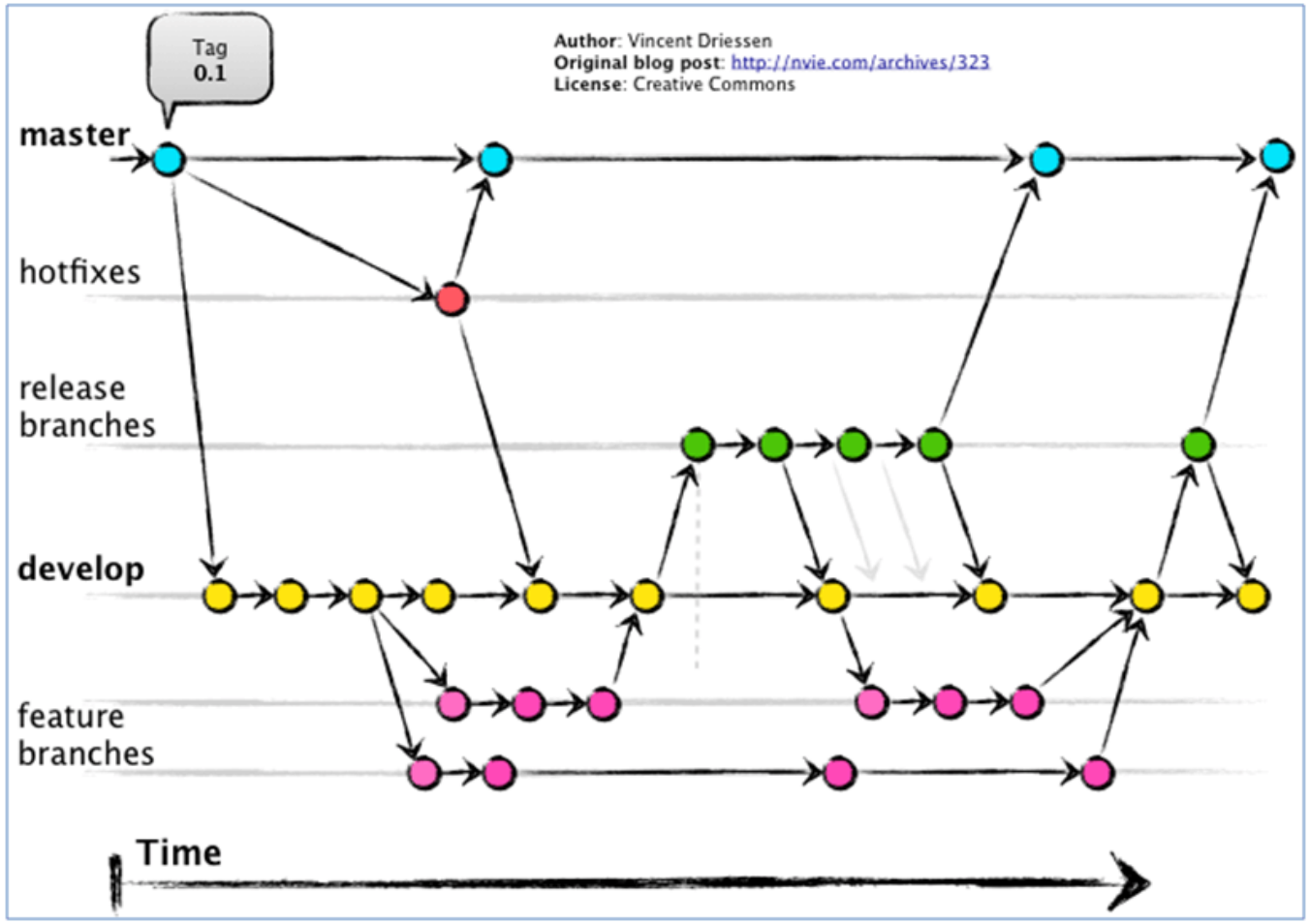
- Bộ dữ liệu tương ứng với mô hình dữ liệu
- Các kiểu
- Miền giá trị
- Kiểm tra ràng buộc giữa các thành phần dữ liệu
- Kiểm tra tính đúng của bộ (inputs, outputs)
- Sinh bộ dữ liệu để kiểm tra các xử lý trung gian

Viết Chương trình

- C++: dĩ nhiên rồi
- OOP
- Lên mô hình các kiểu dữ liệu, lớp, thành viên
- Các tập tin giao diện (.h)
- Các tập tin mã xử lý (.cpp)
- Thư viện
- Phải ghi chú (comment) rõ ràng, đầy đủ
- Mô tả thông tin chương trình,
  - Quy định nhất quán giữa thành viên nhóm phát triển
  - Nguyên tắc an toàn, bảo mật mã nguồn, dữ liệu
  - Nguyên tắc chia sẻ

Lưu trữ Mã nguồn Chương trình

- Git
  - Github
  - Gitlab
  - Bitbucket
  - V.v…
- Cách lưu trữ, chia sẻ mã nguồn trên kho chứa (repo)



Chạy Chương trình

- Chạy tại máy cục bộ của người viết chương trình
- Ghi lại các yêu cầu môi trường (HĐH), giao diện, trình biên dịch, phần mềm bổ trợ, IDE, thư viện, cùng phiên bản đang chạy.
  - Chú ý cách thức cài đặt
- Cách dịch, chạy chương trình, cách debug chương trình

Kiểm thử Chương trình

- Các thử nghiệm với bộ dữ liệu đã chuẩn bị
- Các thử nghiệm với dữ liệu ngẫu nhiên
- Kết quả
- Yêu cầu sửa chữa

Sửa chữa, Nâng cấp Chương trình

- Một chương trình không thể hoàn thiện ngay từ đầu
- Mỗi lần hoàn chỉnh một chức năng là một bước tiến đến gần sản phẩm cuối
- Mã nguồn được đẩy lên kho chứa (repo) – mốc công việc
- Mỗi lần chỉnh sửa phải xuất phát từ một mã nguồn mốc
- Quản lý các phiên bản hoàn thiện, chỉnh sửa, nâng cấp bằng GIT

Hướng dẫn Cài đặt

- Sản phẩm cần đến tay người dùng (là giáo viên)
- Hãy cho người dùng biết cách cài đặt và chạy chương trình
- Cho họ thấy sản phẩm họ mong muốn

Bài tập 1

- https://github.com/Code-Recursion/Student-Record-Management-System

Bài tập 2

- https://github.com/christopher-siewert/cpp-calculator/blob/master/

Bài tập 3

- https://github.com/aryan-khanijo/Bookshop-Management-System-CPP-Project/tree/master

Kết thúc phần này